



Sous la direction de Marie-Luce Demeester, Virginie Mercier et Nardo Vicente

Pour que vive la mer Méditerranée Vers une économie bleue durable - Tome II

Les déchets et leur gestion autour de la Méditerranée

François Galgani

Éditeur : Presses universitaires d'Aix-Marseille
Lieu d'édition : Aix-en-Provence
Publication sur OpenEdition Books : 27 mai 2026
Collection : Droit des affaires
ISBN numérique : 978-2-7314-1371-7



<https://books.openedition.org>

Fourni par Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (Ifremer)



RÉFÉRENCE NUMÉRIQUE

Galgani, François. « Les déchets et leur gestion autour de la Méditerranée ». *Pour que vive la mer Méditerranée*, édité par Marie-Luce Demeester et al., Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2024, <https://doi.org/10.4000/16a4p>.

Ce document a été généré automatiquement le 6 juillet 2026.

Le format PDF est diffusé sous Licence OpenEdition Books sauf mention contraire.

Les déchets et leur gestion autour de la Méditerranée

FRANÇOIS GALGANI

Responsable de projets, IFREMER

Résumé : *Les déchets, notamment les plastiques à usage unique, représentent un problème majeur pour la Méditerranée, affectant la biodiversité marine, notamment les grands vertébrés marins, piégés dans les filets perdus ou abandonnés. Les plastiques peuvent également être colonisés par des bactéries pathogènes et des espèces invasives ou toxiques, et leur ingestion peut avoir des conséquences sur la chaîne alimentaire. Cette pollution est liée aux modèles de consommation non-durables et à une gestion inefficace qui reste complexe en raison de l'origine diffuse des déchets et de leurs déplacements en mer. Une gouvernance régionale pourrait favoriser la transition vers une économie durable. Cependant, de nombreux freins sont encore présents. L'écoconception, Une réduction de la consommation et la généralisation de plastiques facilement recyclables apparaissent comme les solutions les plus intéressantes, donnant une valeur aux plastiques en fin de vie, et empêchant leur abandon dans la nature.*

Introduction

La mer Méditerranée est un haut lieu de la biodiversité, avec des caractéristiques géologiques, biogéographiques, physiques et écologiques uniques. Cependant, elle est aussi fortement affectée par un grand nombre de pressions anthropiques. Le bassin méditerranéen est la première région touristique du monde et accueille plus de 25 % du tourisme mondial. Elle héberge environ 350 millions d'habitants, soit environ 7 % de la population mondiale, et 30 % du transport maritime mondial y transite¹. Ce bassin est quasiment fermé, avec très peu d'échanges à Gibraltar et *via* le canal de Suez. Outre des pollutions locales récurrentes par les hydrocarbures, les métaux et les polluants organiques, ainsi qu'une eutrophisation importante dans certaines parties du bassin, de nombreux impacts sur la biodiversité ont été décrits, notamment une sur-fréquentation, des pertes d'habitat, l'apparition d'espèces invasives et une surpêche chronique dans certaines zones.

Pour les spécialistes, les déchets marins sont composés de tous les matériaux ou objets qui sont directement ou indirectement, volontairement ou non, jetés ou abandonnés dans les milieux aquatiques marins ou liés aux mers et océans². Cette

¹ UNEP, « Assessment of Marine Litter in the Mediterranean Sea », United Nations Environment Programme/Mediterranean Action Plan (UNEP/MAP), Italy, p. 94., 45 p.

² GESAMP, « Guidelines for the monitoring and assessment of plastic litter and microplastics in the ocean », in P. J. KERSHAW, A. TURRA, F. GALGANI (eds.), IMO/FAO/ UNESCO IOC/UNIDO/WMO/IAEA/

définition couvre une très large gamme de tailles allant des méga-déchets (>1 m) aux microplastiques (1-5 000 μm), voire aux nanoplastiques (<1 μm).

En mer et sur le littoral, l'observation, le chalutage, les relevés aériens, la collecte de plancton, la photographie aérienne, l'utilisation de submersibles ou la plongée sous-marine sont les différentes approches d'évaluation possibles, chacune correspondant à un site, une région ou un biotope particulier. La modélisation numérique complète ces approches méthodologiques, afin de localiser les zones d'accumulation probables et de prédire le devenir des objets en mer, notamment en donnant des indications sur le transport transfrontalier.

Les déchets sont classés en fonction de la nature du matériau, comme le plastique, le métal, le verre, le caoutchouc ou le bois, ou en fonction des sources ou des utilisations, comme les engins de pêche, les granulés industriels, les articles sanitaires et les plastiques à usage unique. Compte tenu de ses priorités et de sa persistance, le plastique représente la fraction la plus importante des déchets³. Avec environ 4 milliards de tonnes de déchets générés dans le monde chaque année et une production annuelle de plastique ayant atteint 450 millions de tonnes en 2021⁴, on estime que 1 à 5 trillions de sacs plastiques sont consommés chaque année (PNUE, 2018). L'océan mondial reçoit chaque année environ 20 millions de tonnes de déchets, dont 8 millions de tonnes de plastique en provenance des continents⁵, avec environ 40 % des déchets qui sont des emballages plastiques à usage unique⁶. Ces plastiques à usage unique sont fabriqués pour être légers et solides, mais malheureusement persistants dans l'environnement. Ces dernières années, les déchets marins, notamment le plastique, sont devenus une véritable menace pour les écosystèmes méditerranéens, avec des niveaux de pollution en Méditerranée parmi les plus importants du monde en termes de quantités de déchets sur les plages, pour les microplastiques en surface et les déchets sur les fonds. Pour la seule Méditerranée, les quantités déversées en mer chaque année représenteraient plusieurs centaines de milliers de tonnes⁷ et tous les compartiments du milieu marin seraient affectés, y compris les zones les plus profondes.

UN/UNEP/UNDP/ISA Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection, Reports and Studies GESAMP 99, p. 130, 2019. <<http://www.gesamp.org/publications/guidelines-for-the-monitoring-and-assessment-of-plastic-litter-in-the-ocean>>.

³ UNEP, « Assessment of Marine Litter in the Mediterranean Sea », *op. cit.*

⁴ K. L. LAW & R. NARAYAN, « Reducing environmental plastic pollution by designing polymer materials for managed end-of-life », *Nat Rev Mater* 7, p. 104-116, <<https://doi.org/10.1038/s41578-021-00382-0>>.

⁵ UNEP, « From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution », UNEP report UNEA process, 2021, 148p., <<https://www.unep.org/resources/pollution-solution-global-assessment-marine-litter-and-plastic-pollution>>.

⁶ C. MORALES-CASELLES *et al.*, « An inshore-offshore sorting system revealed from global classification of ocean litter », *Nature Sustainability*, 4, p. 484-493.

⁷ UNEP, « Assessment of Marine Litter in the Mediterranean Sea », *op. cit.*

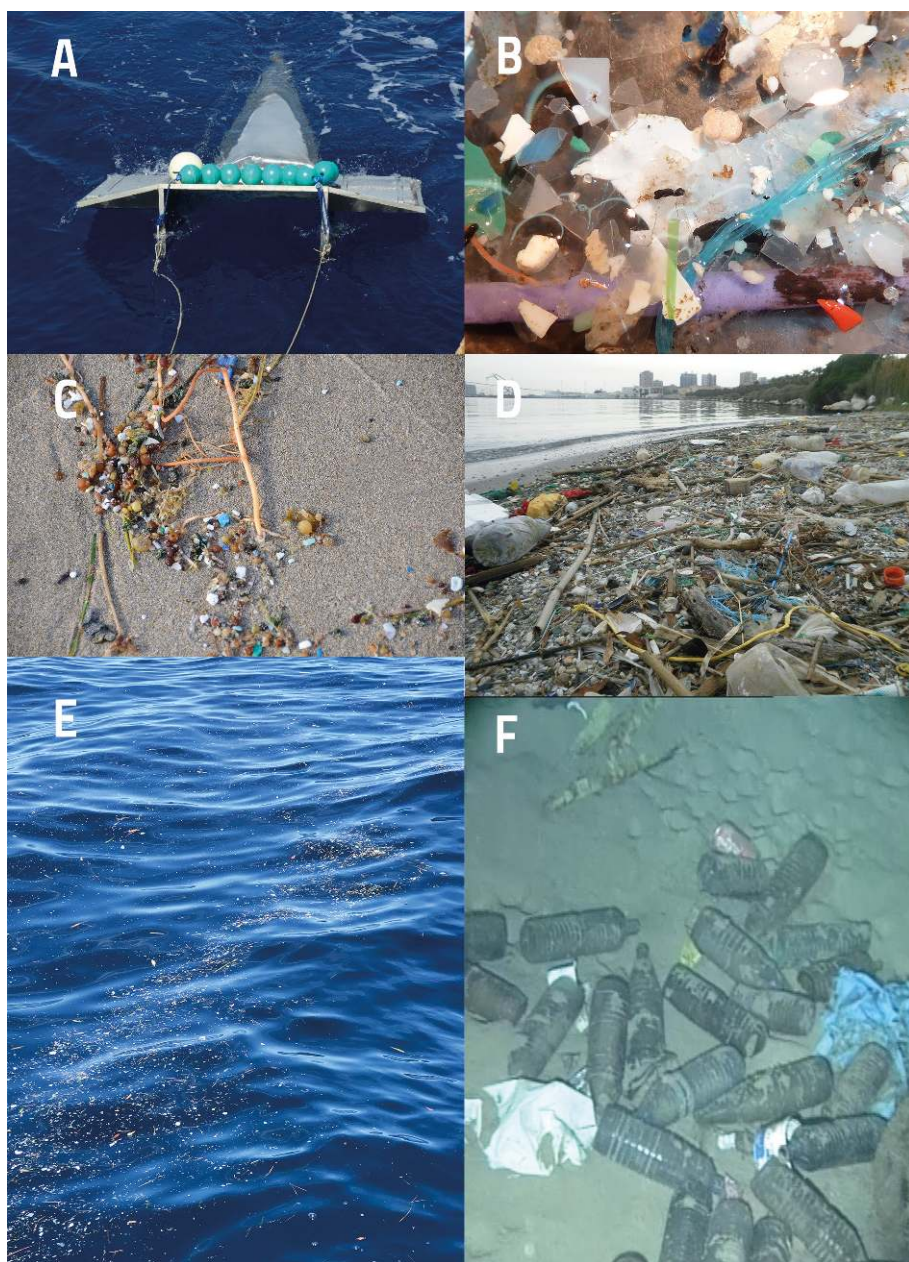


Figure 1 : déchets dans les différents compartiments de la mer Méditerranée: A) Filet Manta pour la collecte de microplastiques de surface; B) microplastiques collectés en mer Ligure (grossissement x 10); C) Microplastiques sur les plages (Iles Lavezzi, Corse); D) Accumulation sur une plage urbaine (Cagliari, Sardaigne); E) Microplastiques flottants, Corse; F) Zone d'accumulation profonde (1000, Large de la Méditerranée française).

I. La pollution par les déchets en mer

La question de la pollution par les déchets marins n'est pas vraiment nouvelle. Si les premières descriptions de plastique flottant à la surface des océans remontent aux années 70 dans les océans Atlantique et Pacifique⁸, tous les compartiments du milieu marin sont désormais concernés. Le plastique se dégrade en mer en microplastiques ou nanoplastiques, constituant avec les granulés industriels ou microplastiques primaires un ensemble de particules hétérogènes, variant en taille, forme, couleur, composition chimique et densité⁹. Avec les densités les plus élevées observées dans certaines structures hydrodynamiques¹⁰, la pollution microplastique a également été récemment détectée dans les sédiments les plus profonds, qui constituent probablement un puits¹¹.

La diversité des polymères qui constituent ces plastiques et de leurs propriétés rend la compréhension de leur devenir très complexe. Certains coulent immédiatement, tandis que d'autres, de faible densité tels que le polyéthylène et le polypropylène, se déplacent en surface avec le courant. Les microplastiques primaires tels que les granulés industriels ou les microbilles utilisées en cosmétique sont conçus pour être de petite taille et représentent une fraction significative des apports en microplastiques, environ 10 %¹². Toutefois, la grande majorité de ces particules, dites secondaires, provient de la fragmentation et de la dégradation de débris plus volumineux. Les travaux les plus récents ont montré l'importance de certaines sources de microplastiques, notamment les textiles, *via* les cycles de lavage en machine ou l'émission de fibres dans l'atmosphère, les pneus par frottement sur les goudrons, ou encore les fragments de peintures de bateaux¹³. La pollution par les plastiques et les microplastiques pénètre également dans le milieu marin en raison des insuffisances des infrastructures de traitement, notamment de l'épuration des eaux dans certaines régions du bassin méditerranéen. Pour les seuls flux de microparticules de plastique dans l'eau des stations d'épuration en Europe, les concentrations peuvent atteindre jusqu'à 10 millions de particules/m³¹⁴. Enfin, les apports provenant d'événements extrêmes et de catastrophes naturelles, tels que les tempêtes et inondations, fréquentes

⁸ E. J. CARPENTER & K. L. JR. SMITH, « Plastic on the Sargasso Sea surface », *Science*, 175, p. 1240-1241. J. B. COLTON *et al.*, « Plastic particles in surface waters of the northwestern Atlantic », *Science*, 185, p. 491-497.

⁹ A. PAVOL *et al.*, « Managing the analytical challenges related to micro- and nanoplastics in the environment and food: filling the knowledge gaps », *Food Additives And Contaminants Part A-chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment*, 37(1), p. 1-10. <<https://doi.org/10.1080/19440049.2019.1673905>>.

¹⁰ N. VAN DER HAL, A. ARIEL, D. L. ANGEL, « Exceptionally high abundances of microplastics in the oligotrophic Israeli Mediterranean coastal waters », *Mar Pollut Bull.*, 2017, Mar 15; 116(1-2);, p. 151-155. doi: 10.1016/j.marpolbul.2016.12.052. Epub 2017 Jan 4. PMID: 28063700.

¹¹ Revue dans F. GALGANI *et al.*, « Marine Litter, Plastic, and Microplastics on the Seafloor », in A. L. ANDRADY (eds.), *Plastics and the Ocean: Origin, Characterization, Fate, and Impacts*, First Edition, p. 151-197, John Wiley & Sons, Inc., 2022.

¹² N. VAN DER HAL *et al.*, « New tools to evaluate plastic ingestion by northern fulmars applied to North Sea monitoring data 2002-2018, *Marine Pollution Bulletin*, 166: 112246.

¹³ UNEP, « From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution », *op. cit.*; GESAMP, « Sea based sources of marine litter. Report of the GESAMP Working Group 43 », in K. GILARDI (ed.), IMO/UNESCO EOC/UNEP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection. Reports and Studied GESAMP xx, p. 144. <<http://www.gesamp.org/work/groups/wg-43-on-sea-based-sources-of-marine-litter>>.

¹⁴ SAPEA, A scientific perspective on microplastics in nature and society, Evidence Review Report No. 4, 2019, 64 pages, <<https://doi.org/10.26356/microplastics>>.

en Méditerranée, ainsi que les accidents, peuvent atteindre des quantités considérables et égaler l'ampleur des apports réguliers provenant de la terre¹⁵.

D'autres sources de plastique et de microplastiques peuvent être attribuées à la navigation, à l'exploration industrielle et aux plateformes pétrolières *offshore*, ainsi qu'à la pêche et à l'aquaculture, qui sont toutes des activités présentes en Méditerranée¹⁶. Le plastique issu de la pêche est le plus caractéristique, notamment dans certaines zones comme le nord de la mer Adriatique ou les monts sous-marins. La quantité totale de matériel de pêche perdu reste inconnue, mais elle représente une fraction significative des déchets en surface¹⁷. On estime que 5,7 % de tous les filets de pêche, 8,6 % de tous les pièges et 29 % de toutes les lignes sont perdus chaque année dans le monde¹⁸, la plupart provenant d'un nombre limité de pays développés¹⁹. Des activités de pêche typiquement méditerranéennes sont localement responsables des apports les plus importants, comme cela a pu être démontré pour les déchets issus des dispositifs de concentration de poissons dans le canal de Sicile, ou les pièges en plastique utilisés en Afrique du Nord pour la pêche au poulpe²⁰.

À une échelle plus locale, les microbilles de plastique, des matières synthétiques industrielles perdues lors de la production ou du transport, deviennent des déchets plastiques avant même d'être utilisées. Ces apports constituent un risque de pollution accidentelle future, illustré par des événements récents tels que l'échouage de microbilles de plastique sur les côtes du Sri Lanka en 2021 ou sur le littoral atlantique suite à des pertes de conteneurs²¹. Ces risques sont plus importants sur les routes maritimes et bien identifiés en Méditerranée.

En mer, la durée de dégradation est soumise à des facteurs externes tels que la luminosité et la présence d'oxygène²², qui est moindre en profondeur, ou la possibilité d'abrasion, notamment sur les plages. Ainsi, la durée de vie des déchets est très variable, allant de quelques semaines à plusieurs centaines d'années pour certains

¹⁵ J. T. CARLTON *et al.*, « Tsunami-driven rafting: transoceanic species dispersal and implications for marine biogeography », *Science*, 357 (6358) (2017), p. 1402-1406, DOI: 10.1126/science.aao1498.

¹⁶ GESAMP, « Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: part two of a global assessment », in P. J. KERSHAW, C. M. ROCHMAN (eds.), IMO/FAO/ UNESCO IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/ UNEP/UNDP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection. Reports and Studies GESAMP 93, 220. <<http://www.gesamp.org/site/assets/files/1275/sources-fate-and-effects-of-microplastics-in-the-marine-environment-part-2-of-a-global-assessment-en.pdf>>. GESAMP, « Guidelines for the monitoring and assessment of plastic litter and microplastics in the ocean », *op. cit.*

¹⁷ C. LAMBERT *et al.*, « Setting the scene for Mediterranean litterscape management: The first basin-scale quantification and mapping of floating marine debris », *Environmental Pollution*, 263, Part A, 114430, <<https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114430>>.

¹⁸ K. RICHARDSON, B. D. HARDESTY, C. WILCOX, « Estimates of fishing gear loss rates at a global scale: a literature review and meta-analysis », *Fish and Fisheries* 20, p. 1218-1231.

¹⁹ C. MORALES-CASELLES *et al.*, « An inshore-offshore sorting system sorting system revealed from global classification of ocean litter », *op. cit.*; L. LEBRETON *et al.*, « Industrialised fishing nations largely contribute to floating plastic pollution in the North Pacific subtropical gyre », *Sci. Rep.* 12, 12666 (2022). <<https://doi.org/10.1038/s41598-022-16529-0>>.

²⁰ M. SINOPOLI *et al.*, « Are FADs a significant source of marine litter? Assessment of released debris and mitigation strategy in the Mediterranean sea », *Journal Of Environmental Management*, 253, 109749 (8p.). <<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109749>>.

²¹ <Voir: <https://www.washingtonpost.com/world/2021/06/01/nurdles-sri-lanka-ship-wreck-plastic-pellets/>>.

²² T. Andradý, « Weathering and fragmentation of plastic debris in the ocean environment », *Marine Pollution Bulletin*, 180, 113761, <<https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113761>>.

polymères tels que les cartes téléphoniques ou les lignes de pêche. En zone côtière, à la surface de la mer, les plastiques sont majoritairement composés de polyéthylène, de polypropylène et de polystyrène expansé, mais à ces trois types de résines s'ajoutent une dizaine d'autres polymères en moindre proportion. Il s'agit surtout de polymères moins denses que l'eau de mer et qui peuvent donc rester en surface. En pleine mer, toujours à la surface, on trouve principalement du polyéthylène (90 %) et du polypropylène (10 %), les polymères les plus produits dans l'industrie et probablement les plus persistants en pleine mer. Il semble qu'à partir de quelques mètres de profondeur, dans la colonne d'eau, les microplastiques se répartissent différemment²³ et sont principalement des microplastiques de petite taille et des fibres synthétiques.

II. Les dépôts de déchets

Dans les sédiments, on trouve des polymères plus denses tels que les polyesters ou les polyacryliques (77 % en moyenne), mais de manière surprenante, on trouve également des fragments de polymères moins denses que l'eau de mer²⁴, qui ont donc subi un transport vertical de la surface vers le fond *via* des processus mal connus²⁵. Ces processus pourraient inclure la colonisation par des micro-organismes ou l'intégration dans des agrégats constitués de matière organique et responsables du processus normal de transfert de cette matière organique vers le fond.

A. Sur les plages

La recherche sur les plastiques marins s'est largement concentrée sur les zones côtières en raison de leur proximité des sources et de leur facilité d'accès. Les données sur les déchets de plage et les microplastiques sont souvent collectées par le biais de la science citoyenne et d'approches par transects, mais il est difficile d'établir une image quantitative globale des déchets en raison de la nature diverse des débris et de l'influence de facteurs environnementaux tels que les tempêtes et les marées. Les plastiques durs ont tendance à s'accumuler plus facilement sur les rivages rocheux, et de fortes concentrations de microplastiques se trouvent souvent près des zones urbaines et des régions touristiques. Cependant, les tendances à grande échelle sont difficiles à identifier en raison de l'hétérogénéité des sources et des facteurs qui peuvent influencer la distribution à petite échelle.

²³ W. COURTENE-JONES *et al.*, « Microplastic pollution identified in deep-sea water and ingested by benthic invertebrates in the Rockall Trough, North Atlantic Ocean », *Environ. Pollut.* 2017, 231, p. 271-280, DOI: 10.1016/j.envpol.2017.08.026; X. PENG *et al.*, « Microplastics contaminate the deepest part of the world's ocean », *Geochem. Perspect. Lett.* 2018, 9, p. 1-5, DOI: 10.7185/geochemlet.1829; K. PABORTSAVA et R. S. LAMPITT, « High concentrations of plastic hidden beneath the surface of the Atlantic Ocean », *Nat Commun* 11, 4073 (2020). <<https://doi.org/10.1038/s41467-020-17932-9>>.

²⁴ F. GALGANI *et al.*, « Marine Litter, Plastic, and Microplastics on the Seafloor », *op. cit.*

²⁵ D. LI, Y. SHI, L. YANG *et al.*, « Microplastic release from the degradation of polypropylene feeding bottles during infant formula preparation », *Nat Food* 1, p. 746-754, <<https://doi.org/10.1038/s43016-020-00171-y>>.

En Méditerranée, les niveaux de pollution plastique du littoral sont très élevés, avec des concentrations pouvant atteindre des chiffres alarmants. La composition de ces déchets est également singulière, avec de nombreuses plages affectées par les mégots de cigarette et, d'une manière générale, des plastiques à usage unique. Cette composition reflète les facteurs socio-économiques et les comportements, mais également l'absence de mesures de réduction pertinentes dans certaines régions. L'analyse de 80 plages réalisée en 2016²⁶ a montré que 10 types de débris à eux seuls, principalement des plastiques à usage unique (couverts/assiettes/pailles, mégots, bouchons/couvercles, bouteilles en plastique et sacs à provisions), représentent plus de 60 % du total des déchets marins enregistrés sur les plages. Aucune évolution du pourcentage des déchets marins dominants n'a été observée entre 2013 et 2018 sur les plages de huit pays méditerranéens²⁷. La plupart des déchets sur les plages proviennent typiquement des activités de plage/loisirs. Les bouteilles en verre et les canettes métalliques ne figurent plus parmi les 10 premiers déchets dans les zones non-touristiques au cours des dernières années, du fait des changements de comportement.

B. À la surface de la mer

Les côtes sont généralement les plus touchées par le plastique flottant. Le transport en mer peut se faire sur de longues distances, parfois d'un continent à l'autre. Si les grands principes de la dynamique des courants géostrophiques conditionnent le voyage des particules dans les océans, la circulation des déchets flottants en Méditerranée est plus complexe. Elle est affectée par la géomorphologie des fonds marins, par des sources littorales diverses et par une circulation turbulente due aux apports des rivières et des conditions météorologiques très variables. En conséquence, la présence de zones de concentration, dites de convergence, est temporaire, de quelques jours à quelques semaines. Pour les macrodéchets, les densités sont de l'ordre de 2 déchets/km²²⁸, soit 62 millions d'objets flottants à la surface. 250 milliards de microplastiques flottent par ailleurs à la surface du bassin méditerranéen, ce qui fait de cette zone l'une des plus affectées dans le monde. Pour les micro-plastiques, les concentrations moyennes sont largement supérieures à 100 000 éléments par km²²⁹ et les maximales dépassent 64 millions de particules flottantes par km²³⁰. L'origine des déchets flottants est principalement littorale, à l'exception de certaines zones situées sur les routes maritimes, notamment dans le canal sicilio-tunisien et autour de Malte, où plus de 60 % des déchets sont issus des navires.

²⁶ G. HANKE, « Marine Beach Litter in Europe – Top Items », Technical Report by the Joint Research Centre (JRC), <https://mcc.jrc.ec.europa.eu/documents/Marine_Litter/MarineLitterTOPItems_final_24.1.2017.pdf>, 29 p.

²⁷ Ocean Conservancy, The International coastal clean-ups/ clean ups reports 2033 & 2018, (<<https://oceanconservancy.org/trash-free-seas/international-coastal-cleanup/annual-data-release/>>).

²⁸ UNEP, Marine plastic debris and micro plastics – Global lessons and research to inspire action and guide policy change, United Nations Environment Programme, Nairobi, 274 p.

²⁹ UNEP, Assessment of Marine Litter in the Mediterranean Sea, *op. cit.*

³⁰ N. VAN DER HAL, A. ARIEL, D. L. ANGEL, « Exceptionally high abundances of microplastics in the oligotrophic Israeli Mediterranean coastal waters », *op. cit.*

C. Dans les fonds marins

Les déchets plastiques sont présents dans toute la Méditerranée, jusqu'aux plus grands fonds. Les zones côtières, les baies fermées et les zones à faible circulation présentent les plus fortes densités de débris plastiques, tandis que les canyons des profondeurs et les régions où les courants convergent peuvent également accumuler de grandes quantités de déchets. Les microplastiques sont présents en plus grande quantité dans les sédiments des eaux profondes que dans les eaux de surface, et les fibres des textiles et des engins de pêche sont le type de microplastique le plus communément trouvé sur les fonds marins. La distribution et la circulation de l'eau dans les zones profondes restent mal connues, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre l'ampleur de la pollution plastique dans ces zones éloignées...

Si les estimations des densités de déchets sur les fonds marins donnent des valeurs de 40 à 4800 éléments/km²³¹, des densités au-delà du million de déchets par km² ont été observées dans les canyons situés en face des métropoles³². De la même manière, les zones de pêche peuvent être davantage affectées par des objets caractéristiques, comme la présence de dispositifs de concentration de poissons dans la région centrale sud du bassin, ou des filets « fantômes » dans le golfe du Lion ou dans la région Nord Adriatique.

III. Les impacts des déchets

Les déchets marins et les microplastiques ont de nombreux impacts sur l'environnement, notamment l'étranglement et l'ingestion d'organismes, la libération de contaminants, le transport d'espèces sur de longues distances et l'altération de l'équilibre des écosystèmes. Les plastiques constituent également un nouvel habitat pour de nombreuses espèces en mer, notamment des espèces invasives ou toxiques qui peuvent altérer les organismes marins des régions vers lesquelles elles sont transportées. Des bactéries pathogènes ont été détectées sur des microplastiques de sub surface composés de fibres de polyéthylène, sur des surfaces immergées contenant du plastique et dans des fragments de polypropylène en zone côtière³³. De même, les particules peuvent transporter des vecteurs de maladies humaines, telles que les coliformes et d'autres espèces potentiellement pathogènes³⁴. Des espèces d'algues impliquées dans les épisodes de toxicité algale et des ciliés impliqués dans les maladies coralliennes ont également été trouvées attachées à des microplastiques marins.

³¹ C. K. PHAM *et al.*, « Marine litter distribution and density in European seas, from the shelves to deep basins », *PLOS One* 9, p. 1-13.

³² M. PIERDOMENICO, D. CASALBORE, F. L. CHIOCCI, « Massive benthic litter funnelled to deep sea by flash-flood generated hyperpynal flows », *Scientific Reports*, 9, 5330.

³³ P. J. LANDRIGAN *et al.*, « Human Health and Ocean Pollution », *Annals Of Global Health*, 86(1), 151 (64p.). <<https://doi.org/10.5334/aogh.2831>>.

³⁴ H. LIANG *et al.*, « Detection of faecal bacteria and antibiotic resistance genes in biofilms attached to plastics from human-impacted coastal areas », *Environmental Pollution*, 319, 120983, <<https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120983>>.

Ces résultats suggèrent que les microbes et les algues nuisibles qui colonisent les plastiques dans l'environnement marin peuvent utiliser les particules microplastiques pour étendre leur aire de répartition géographique. L'adhésion au plastique marin peut également permettre aux agents pathogènes d'accroître leur résistance antimicrobienne, facilitant ainsi leur propagation vers de nouvelles zones où ils peuvent provoquer des maladies et des décès dans des populations qui n'y étaient pas exposées auparavant.

Les objets plus grands seront également ingérés/filtrés par les organismes, mais pourraient également avoir un effet d'enchevêtrement sur les espèces³⁵, et être colonisés ou utilisés comme abri par les organismes marins ayant le potentiel de modifier les habitats du fond marin en ajoutant de nouveaux substrats ou en recouvrant les sédiments.

³⁵ F. CLARO *et al.*, « Tools and constraints in monitoring interactions between marine litter and megafauna : Insights from case studies around the world », *Marine Pollution Bulletin*, 141, p. 147-160. <<https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.01.018>>.

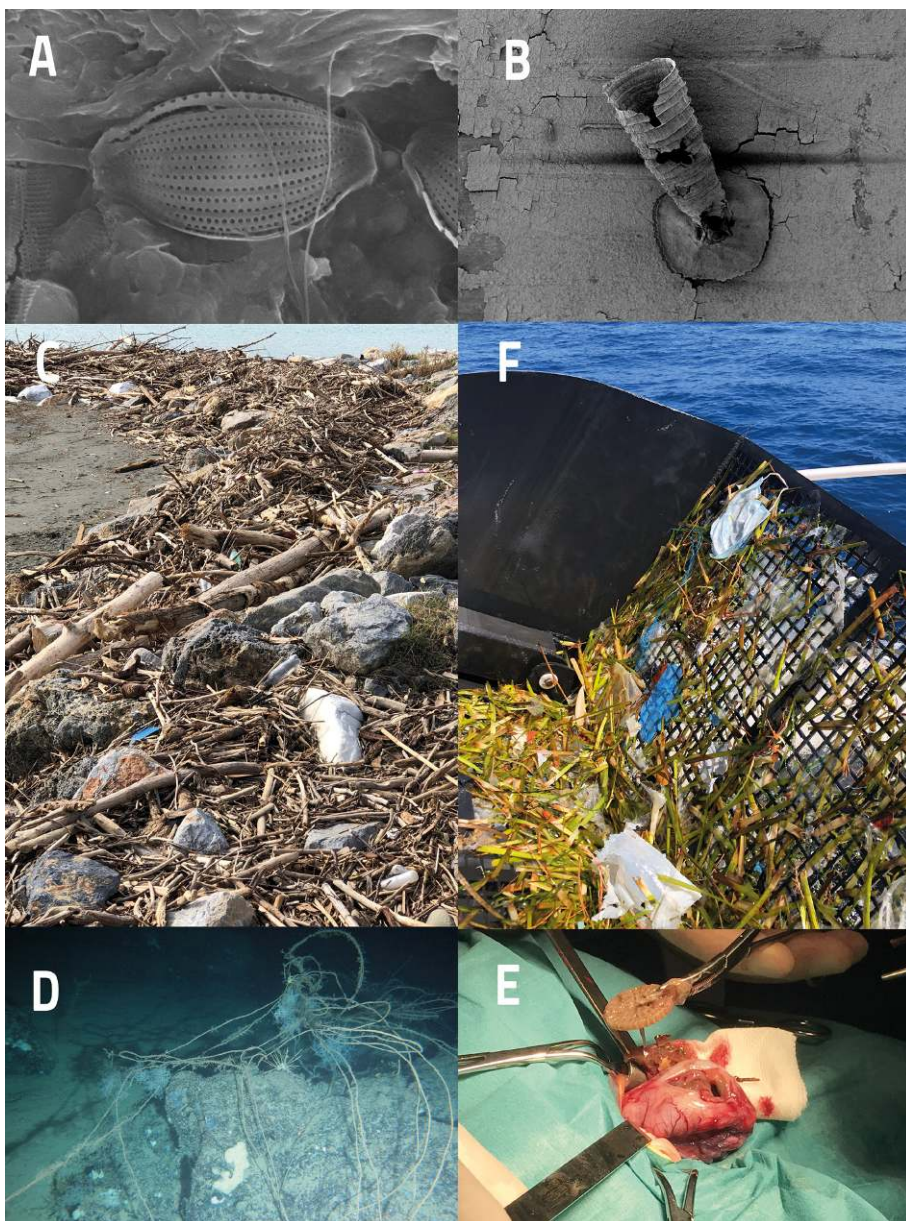


Figure 2: Impacts des déchets sur l'environnement: A) et B); fixation et transport d'espèces sur les supports en surface (Diatomée *Amphora* sp., crédit M. Garrido, OEC) ou sur les fonds (Enveloppe de scyphozoaire, Mer ligure, 1400 m, crédit E. Tambuté/ CSM); C) En Méditerranée, les évènements extrêmes (Orages, pluies, crues) apportent des quantités importantes de déchets: crues de septembre 2019, embouchure de la Magra, Toscane (crédit F Galgani), D) Emmêlements d'organismes dans des engins de pêche, Mer Ligure (crédit Ramoge 2018); E) Extraction d'un bio-filtre ingéré par une tortue marine (Corse, centre A Cuppulata, crédit P. Moisson); F) Collecte de déchets flottants contenant des masques issus de la Pandémie à Covid 19.

A. Impacts sur la vie marine

On estime que plus de 1 400 espèces marines sont affectées par les déchets³⁶. En Méditerranée, les impacts générés par le plastique en mer sont particulièrement visibles sur les grands animaux marins, notamment l'emmêlement des oiseaux de mer, des mammifères ou des tortues piégés dans de grands déchets plastiques tels que les filets abandonnés ou perdus, appelés filets « fantômes ». L'ingestion de plastique par certains grands invertébrés ou poissons, voire des prédateurs supérieurs, est également significative. Les plastiques les plus petits sont disponibles pour un plus grand nombre d'organismes qui les ingèrent ou les filtrent³⁷. Plus nombreux, et bien qu'ils ne fassent pas l'objet d'une accumulation, ces microplastiques affectent l'ensemble de la chaîne alimentaire marine. Facilement ingérés, ils peuvent avoir des effets sur la physiologie des organismes et, dans une moindre mesure, transférer des polluants chimiques vers les espèces.

B. Impacts sur la santé humaine

En ce qui concerne les impacts sur la santé humaine, les débris de verre, objets de métal, produits chimiques, seringues et produits médicaux sont autant de risques réels pour les usagers du littoral. Par ailleurs, la consommation de poissons et de crustacés contaminés est une voie possible d'exposition humaine aux microplastiques marins et à leurs contaminants chimiques³⁸. Les particules de microplastiques et nanoplastiques sont ingérées par des animaux filtreurs tels que les huîtres et les moules, qui peuvent ensuite être consommés par l'homme. Ces particules se retrouvent également dans les poissons qui ont consommé des organismes plus petits situés en dessous d'eux dans la chaîne alimentaire et dont les glandes digestives sont contaminées. Les plus grands risques d'exposition humaine restent associés à la consommation de mollusques et de petits poissons tels que les sardines, qui sont consommés entiers. Cependant, les travaux les plus récents ont montré que cette voie de contamination reste mineure en raison de l'excrétion des plus grosses particules qui ne peuvent pas passer les barrières intestinales, ne pouvant s'accumuler dans les tissus et être transférées le long de la chaîne alimentaire³⁹. Le problème reste entier pour les plus petites particules, notamment les nanoplastiques, qui pourraient s'accumuler dans les tissus. Une étude récente basée sur l'évaluation des produits alimentaires couramment consommés estime qu'une personne moyenne consomme entre 74 000 et 121 000

³⁶ F. CLARO *et al.*, « Tools and constraints in monitoring interactions between marine litter and megafauna: Insights from case studies around the world », *op. cit.*

³⁷ GESAMP, « Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: part two of a global assessment », *op. cit.*

³⁸ C. M. ROCHMAN *et al.*, « Anthropogenic debris in seafood: Plastic debris and fibers from textiles in fish and bivalves sold for human consumption », *Scientific Reports*, 2015; 5: 14340. DOI: <<https://doi.org/10.1038/srep14340>>; revue dans GESAMP, « Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: part two of a global assessment », *op. cit.*

³⁹ A. I. CATARINO *et al.*, « Low levels of microplastics (MP) in wild mussels indicate that MP ingestion by humans is minimal compared to exposure via household fibres fallout during a meal », *Environmental Pollution*, 2018; 237: p. 675-684. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.02.069>>.

particules microplastiques par an⁴⁰. La consommation de particules varie en fonction de l'âge, du sexe et du régime alimentaire. Ces particules pourraient atteindre l'intestin humain. L'ingestion d'eau potable contaminée et l'inhalation de fibres microplastiques en suspension dans l'air sont d'autres sources d'exposition humaine, l'inhalation étant particulièrement la source la plus importante, un problème qui n'est cependant pas lié à la pollution des océans. Une étude récente de la Commission européenne⁴¹ a conclu qu'à l'heure actuelle, il n'y a « aucune preuve d'un risque généralisé pour la santé humaine » lié à la pollution plastique marine, mais que l'évaluation pourrait changer dans quelques années. Par voie de conséquence, la protection de la santé humaine contre les dangers potentiels du plastique marin nécessite une approche basée sur le principe de précaution.

C. Impacts sur l'économie

La compréhension de l'importance économique des déchets marins est relativement limitée. Les principaux coûts relèvent en grande partie des frais de nettoyage, notamment des plages, pouvant aller jusqu'à 2 millions d'euros chaque année pour les plages d'une métropole méditerranéenne⁴². Les déchets marins peuvent également réduire les recettes générées par le tourisme, une baisse des normes de propreté des plages pouvant réduire la fréquentation et les revenus jusqu'à plus de 50 %⁴³ et aboutir, dans les cas extrêmes, à la fermeture de plages. Les déchets marins ont par ailleurs un triple impact sur la pêche, par l'augmentation des coûts pour les navires (réparation des dommages, démêlage des hélices, remplacement des engins de pêche perdus), et par un nettoyage nécessaire des filets et la réduction des captures potentielles et des revenus du fait de la pêche fantôme. En mer, les macrodéchets sont aussi un risque pour la navigation. Les pertes de conteneurs, notamment sur les routes maritimes, constituent une source significative de déchets mais également un risque sérieux de collision, sachant qu'ils peuvent parfois flotter pendant plusieurs semaines avant de couler. De plus, les obstructions de conduites d'eau ou les prises de déchets dans les hélices induisent des centaines d'incidents ou d'accidents chaque année pour les navires. Enfin, le potentiel des déchets marins à contribuer à la dégradation des écosystèmes est une préoccupation essentielle, même si les dommages restent extrêmement complexes à évaluer.

⁴⁰ K. D. Cox *et al.*, « Human Consumption of Microplastics », *Environmental Science & Technology*, 2019, 53, p. 7068--7074. DOI: <<https://doi.org/10.1021/acs.est.9b01517>>.

⁴¹ SAPEA, « A scientific perspective on microplastics in nature and society », 2020. <<https://www.sapea.info/topics/microplastics/>>.

⁴² UNEP, Assessment of Marine Litter in the Mediterranean Sea, *op. cit.*

⁴³ *Ibid.*

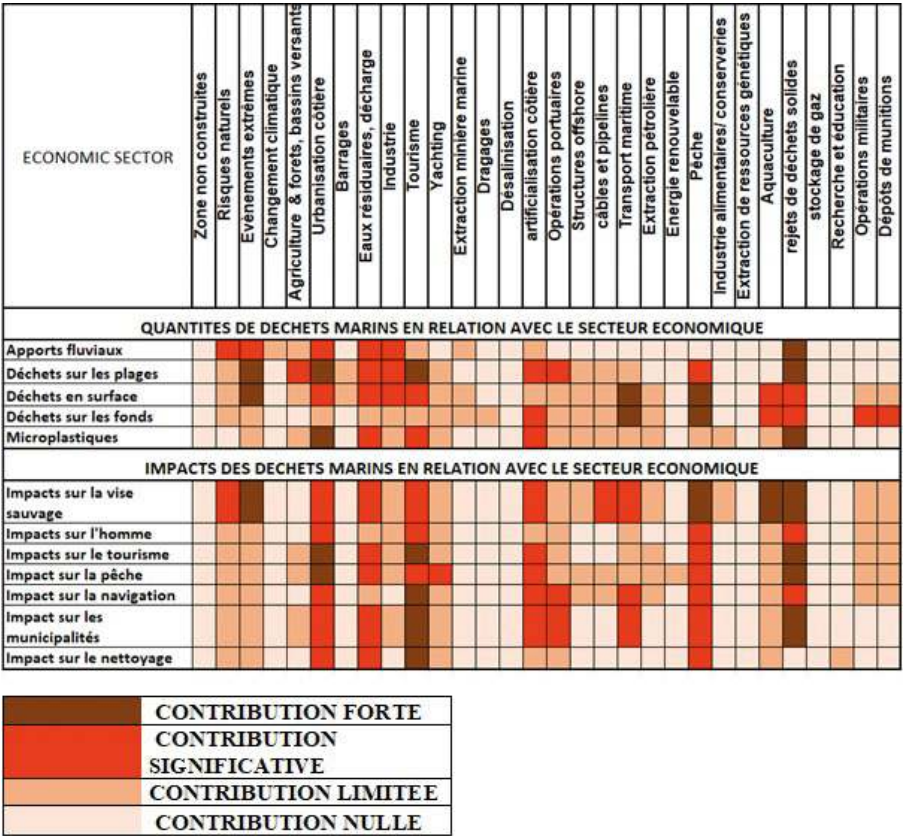


Figure 3: Quantités de déchets générées par différents secteurs de l'économie littorale et leurs impacts

UNEP & Plan Bleu, « State of the Environment and Development in the Mediterranean, Nairobi, Preferred in-text citation : UNEP/MAP and Plan Bleu, 2020.

IV. La gestion de la pollution plastique en Méditerranée

Bien que les connaissances actuelles sur les risques pour la santé soient incomplètes, il existe suffisamment d'informations pour justifier une action urgente afin d'empêcher le déversement continu de déchets plastiques dans les océans.

Des modèles de production et de consommation non-durables associés à des difficultés en matière de gestion des déchets ont engendré des quantités trop importantes rejetées en mer chaque jour, de l'ordre de quelques centaines de tonnes dans la mer Méditerranée⁴⁴. Bien que certains pays d'Afrique aient adopté des lois interdisant la production et l'utilisation des plastiques à usage unique dès les années 1980, ces perspectives restent plus lointaines pour les pays producteurs de plastique, notamment en Europe et en Méditerranée, en raison des enjeux économiques associés. Ainsi, en France, la fin du plastique à usage unique n'est prévue qu'en 2040, car les collectivités

⁴⁴ UNEP, Assessment of Marine Litter in the Mediterranean Sea, *op. cit.*

ont investi des milliards d'euros dans les infrastructures destinées à la collecte et au traitement de ces déchets.

Dans la plupart des pays méditerranéens, les causes principales de la pollution plastique sont l'utilisation accrue du plastique, les modèles de consommation non-durables, la gestion inefficace des déchets et les lacunes en matière de recyclage. Sur les millions de tonnes de déchets plastiques produits chaque année dans les pays méditerranéens, moins d'un tiers est recyclé et le plastique recyclé ne représente que moins de 6 % de la demande en matières plastiques⁴⁵. Les apports de plastique dans la mer, estimés en 2015, sont de plus de 260 000 tonnes par an, soit 730 tonnes par jour, selon la population côtière. Ce chiffre peut varier d'un pays à l'autre, représentant plus de 2 % des apports totaux dans les océans du monde. Le plastique représente de 5 % (au Maroc) à 14 % (en Israël) de tous les déchets produits⁴⁶. Dans certaines zones, jusqu'à 58 % des déchets solides municipaux sont encore éliminés dans des décharges à ciel ouvert.

En gardant à l'esprit l'importance des eaux usées comme vecteur des déchets s'écoulant dans la mer, la problématique clé est qu'en Méditerranée, 21 % des eaux usées (25 % dans les pays du sud) ne reçoivent qu'un traitement de base, et moins de 8 % (1 % dans les pays du sud) reçoivent un traitement tertiaire⁴⁷. Les secteurs économiques comme la pêche professionnelle ou récréative, l'aquaculture, le tourisme et le transport maritime produisent également de grandes quantités de déchets. Il n'existe cependant aucune évaluation détaillée des impacts économiques des déchets marins dans la mer Méditerranée, mais quelques études ponctuelles et locales⁴⁸, ainsi que des informations limitées provenant des activités de nettoyage des plages, de l'industrie de la pêche et de rapports de recherche. Avec un large éventail d'impacts économiques, sociaux et environnementaux, de la variété des secteurs impliqués et impactés par les déchets marins et de leur étendue géographique, les coûts de nettoyage sont importants, mais il y a aussi des pertes potentielles de revenus et d'emplois dans les domaines du tourisme et des activités de loisirs, ainsi qu'une perte de valeur de l'immobilier. Le coût induit par les déchets marins est évalué à 260 millions d'euros par an en Europe tandis qu'il atteint 12 milliards d'euros pour l'ensemble des mers. Les sondages basés sur la perception du public de l'abandon des déchets font ressortir des différences importantes de coûts entre les pays, avec des implications fortes dans les pays européens, y compris dans la région méditerranéenne, pour les coûts sociaux estimés⁴⁹. Dans les pays européens, le coût du nettoyage des plages peut atteindre 3 800 euros par tonne⁵⁰. Pour les déchets flottants, la même étude a montré

⁴⁵ WWF, « Out of the plastic trap: saving the Mediterranean from plastic pollution », WWF Mediterranean Marine Initiative, Rome, Italy, 28 p.

⁴⁶ Banque mondiale, citée dans UNEP, Assessment of Marine Litter in the Mediterranean Sea, *op. cit.*

⁴⁷ UN Environment/MAP, « Mediterranean Quality Status Report (QSR) », 537 p. (<<https://www.unep.org/unepmap/resources/quality-status-report-mediterranean-med-qsr-2017>>).

⁴⁸ T. VLACHOGIANNI *et al.*, « Marine litter on the beaches of the Adriatic and Ionian Seas: An assessment of their abundance, composition and sources », *Marine Pollution Bulletin*, 131, A, p. 745-756, <<https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.05.006>>.

⁴⁹ R. BROUWER *et al.*, « The social costs of marine litter along European coasts », *Ocean & Coastal Management*, 138, 38-49, <<https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.01.011>>.

⁵⁰ CLEANSEA PROJECT, Final Report Summary - CLEANSEA (Towards a Clean, Litter-Free European Marine Environment through Scientific Evidence, Innovative Tools and Good Governance), <<https://cordis.europa.eu/project/id/308370/reporting>>.

que l'élimination représente un coût unique de 2 200 euros par tonne et par km². Pour le secteur de la pêche, une perte économique annuelle est de 61,7 millions.

Les leviers essentiels pour réduire les déchets consistent en des objectifs et actions visant à réduire la consommation de plastique, favoriser l'éco-conception et l'innovation, augmenter l'efficacité des ressources et améliorer la gestion des déchets et de l'eau, mettre en place des objectifs de recyclage efficaces, ainsi qu'à mettre en place des mesures de prévention et des investissements politiques coordonnés dans le secteur des déchets. Une approche régionale basée sur l'économie circulaire est essentielle pour faire face aux déchets marins dans la région méditerranéenne, étant donné que le transport transfrontalier des déchets est un phénomène récurrent.

Dans une perspective globale, l'Organisation maritime internationale (OMI) joue un rôle important dans la lutte contre les pollutions marines par les déchets, ayant élaboré des règles d'intervention et un arsenal juridique, notamment la convention Marpol de l'OMI qui régit les rejets provenant des navires. Cette convention a fait de la Méditerranée une zone spéciale, avec des restrictions plus importantes. La convention de Bâle (agréée en 1989 et amendée en 2019) identifie par ailleurs les déchets plastiques comme une catégorie de produits à risques depuis le 1^{er} janvier 2021. Les exportations de déchets plastiques sont depuis soumises à de nouvelles règles plus strictes en Europe et dans le monde, le transport des déchets plastiques de mauvaise qualité, difficilement recyclables, non triés ou dangereux vers des pays non-membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) étant maintenant interdit par cette convention. En complément, les déchets plastiques dits « propres » ne seront transportés qu'après acceptation du pays récepteur. Cette convention devrait contraindre les pays méditerranéens à une plus grande traçabilité, mais risque de déplacer les flux commerciaux de déchets vers certains pays en développement, notamment en Afrique. Enfin, dans le cadre de l'Assemblée Annuelle des Nations unies (ANUE), l'institution d'une gouvernance par l'élaboration d'une convention internationale, dont les négociations toujours en cours pour un traité en 2014, devrait faciliter l'harmonisation des mesures et contraindre les États et l'industrie de manière plus efficace.

Les conventions des mers régionales, coordonnées par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), conventions qui intègrent en Méditerranée les protocoles des conventions de Londres et de Stockholm sur les pollutions telluriques, offrent également un cadre de négociations entre États membres, mais se heurtent parfois à un manque de conformité des mesures prises par les parties contractantes.

Dans le cadre de la convention de Barcelone, un plan régional sur la gestion des déchets marins en Méditerranée (MLRP) a été adopté dès 2013, comme premier instrument juridiquement contraignant afin de réduire les déchets marins⁵¹. Les politiques européennes, comme la stratégie de l'Union européenne sur les matières plastiques et différentes directives telles que la Directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM, 2008), la Directive relative aux installations de réception portuaires (IRP, 2000, révisée en 2019) et la Directive sur les plastiques à usage unique (2019) constituent des outils remarquables qui complètent les mesures.

⁵¹ M. MARKOVIC & T. HEMA, « Action Plan on Implementing the PoM and the NAPs by integrating regional and MSFD requirements », *ActionMed Deliverable D3.3*: dDecember 2016, 83p. (<http://actionmed.eu/wp-content/uploads/2017/12/D3.3-and-D3.7-ActionMed_Regional-PoMs-and-Action-Plans-1.pdf>).

Le plan de mesures de réduction du Plan régional sur la gestion des déchets marins en Méditerranée⁵² reconnaît l'importance de la prévention et de l'économie circulaire plutôt que des actions de nettoyage. Les gouvernements se sont notamment engagés à mettre en œuvre des politiques de réduction du plastique, à soutenir l'industrie pour minimiser les emballages plastiques et revoir la conception des produits, ainsi qu'à changer les habitudes des consommateurs. Jusqu'à présent, la majorité des pays méditerranéens ont amélioré leur cadre réglementaire pour réduire les sacs plastiques à usage unique, et beaucoup ont adopté ou adopteront une approche de responsabilité élargie du producteur (REP) pour traiter les déchets d'emballage. Par ailleurs, les politiques de gestion spécifiques des plastiques à usage unique ont conduit à des stratégies très différentes selon les pays⁵³. Si certains pays n'ont pas pris de mesures (Libye, Égypte), d'autres ont restreint les importations (Algérie), ont interdit certains plastiques (Maroc, Tunisie, France, Italie, Albanie, Turquie, Liban), ou taxent les échanges commerciaux (Malte, Monténégro, Slovénie). D'autres légifèrent sur la distribution (Espagne, Croatie, Bosnie, Chypre, Israël), parfois également sur l'importation (Grèce).

Sous l'égide du plan d'action pour la Méditerranée, des projets pilotes font la promotion d'alternatives aux sacs en plastique à usage unique, et des projets d'incitation pour le retour des emballages ont été testés. Les pays ont également mis en place des projets de « pêche aux déchets » et des installations de réception portuaires améliorées. Enfin, des initiatives économiques à plus grande échelle viennent soutenir la transition vers une économie plus durable et circulaire en proposant des solutions innovantes à long terme. Cependant, les mécanismes possibles pour la gestion des eaux usées et des déchets solides sont généralement insuffisants dans la plupart des pays. L'inapplicabilité des mesures, l'insuffisance des infrastructures et des politiques de traitement des eaux, les fortes disparités régionales entre les zones urbaines et rurales, ainsi que la mauvaise gestion des eaux pluviales sont autant de lacunes à traiter. De nombreuses villes côtières, en particulier dans le sud et l'est de la Méditerranée, sont encore dépourvues d'usines de traitement des eaux usées. Enfin, la question de l'économie informelle, des réseaux parallèles de recyclage, de la fabrication illégale et des marchés « noirs » est une réalité dans certaines zones et compromet la mise en œuvre des solutions, même si elles peuvent contribuer à limiter certains aspects du problème (collecte, réutilisation). Si les sacs en plastique à usage unique ont généralement fait l'objet d'interdictions et de mesures dissuasives, ils restent encore présents. Par ailleurs, les installations de réception portuaires sont difficiles à mettre en œuvre, notamment dans les petits ports et marinas.

⁵² UN Environment/MAP, « Gap Analysis on existing measures under the Barcelona Convention relevant to achieving or maintaining good environmental status of the Mediterranean Sea », *op. cit.*

⁵³ UN Environment, « Legal Limits on Single-Use Plastics and Micro plastics: A Global Review of National Laws and Regulations », UN report, 138 p. (<https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27113/plastics_limits.pdf>).

Conclusion

Des objectifs politiques, environnementaux et opérationnels doivent être encore fixés pour mener les actions requises. De même, une gouvernance régionale pourrait être plus efficace en favorisant la transition vers une économie durable, permettant un changement en profondeur des modèles de production et de consommation. Face à ce problème, une sensibilisation croissante de la société civile a conduit à un changement de comportement dans la consommation de plastique, en particulier celle des produits à usage unique. Plus récemment cependant, la demande et la production de plastique à usage unique liée à la pandémie de la Covid-19 ont largement augmenté. La consommation accrue de plastique a parfois été partiellement contrebalancée par la baisse du trafic des navires de pêche et de croisière, notamment dans le nord de l'Adriatique. Il faudra néanmoins quelques années avant de dresser un bilan précis des conséquences de la pandémie en matière de pollution du bassin méditerranéen.

La pollution plastique étant un problème multiforme, les responsabilités restent complexes à établir en raison de leurs origines diffuses et des déplacements des plastiques sur des distances parfois considérables. Quand disparaîtront ces plastiques et comment évolueront leurs concentrations dans les prochaines décennies ? Quels sont les impacts à long terme de l'exposition permanente à ces matériaux ? Si le tout plastique ne fait plus l'unanimité, il semblerait que tous les acteurs de la société n'aient pas encore pleinement conscience de l'urgence de la situation et des efforts à fournir. De nombreuses initiatives vont dans le bon sens aujourd'hui mais trop de freins sont encore présents pour espérer une amélioration très rapide, les études montrant que la production de plastiques continue toujours d'augmenter et que nos sociétés génèrent toujours plus de déchets. Une solution intéressante apparaît comme la conception et la généralisation des plastiques recyclables des milliers de fois, solution technique déjà proposée pour certains polymères, qui permettra de donner une valeur aux plastiques en fin de vie, ne donnant plus de raison de les abandonner dans la nature, un progrès considérable pour l'avenir.

Bibliographie

- Galgani F. *et al.*, Guidance on Monitoring of Marine Litter in European Seas. MSFD GES Technical Subgroup on Marine Litter (TSG-ML). JRC Scientific and Policy Reports. Luxembourg : European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, 2013, p. 124.
- Galgani F., Hanke G. & Maes T., « Global distribution, composition and abundance of. marine litter », in M. Bergmann *et al.* (eds.), *Marine Anthropogenic Litter*, p. 29-56 (Springer, 2015), <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-16510-3_2>.
- Galgani F. *et al.*, « Are litter, plastic and microplastic quantities increasing in the ocean? », *Microplastics Nanoplastics*, 1, p. 1-2.
- Lebreton L., Zwet J., Damsteg J., Slat B., Andrady A., Reisser J., « River plastic emissions to the world's oceans », *Nat. Commun.* 8. <<https://doi.org/10.1038/ncomms15611>>.
- Partescano E. *et al.*, « Data quality and FAIR principles applied to marine litter data in Europe », *Marine Pollution Bulletin*, Volume 173, Part A, 2021, 112965, <<https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112965>>.
- UNEP, « Single-use plastics : A roadmap for sustainability », UNEP, (Rev. ed., p. vi ; 6), 104 p, <<https://www.unep.org/resources/report/single-use-plastics-roadmap-sustainability>>.
- UN Environment, « Combating marine plastic litter and microplastics : An assessment of the effectiveness of relevant international, regional and subregional governance strategies and approaches », First Meeting of the Ad Hoc Open Ended Expert Group established under UNEP/EA.3/Res.7, Marine Litter and Microplastics Nairobi, 29-31 May 2018. UNEP/AHEG/2018/1/INF/3, 21 pages
- World Ocean Assessment II (WOA II), chapter 12, « Changes in inputs and distribution of solid waste, other than dredged material, in the marine environment », UN Publication, p. 152-183, <<https://www.un.org/regularprocess/sites/www.un.org.regularprocess/files/2011859-e-woa-ii-vol-ii.pdf>>.